ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA DÉTAILLÉ · PARTIE 1 SUR 4

Définition du soi et du non-soi

Ton corps héberge chaque jour des millions de microbes — et pourtant il ne se détruit jamais lui-même.

MATIÈRE	SVT — Terminale D
CHAPITRE	Le soi et le non soi
CONTENU	7 sections · 1 schémas · 3 exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

📘 PARTIE 01 · LE SOI ET LE NON-SOI

Définition du *soi* et du *non-soi*

Ton corps héberge chaque jour des millions de microbes — et pourtant il ne se détruit jamais lui-même. Comment le système immunitaire sait-il ce qui lui appartient et ce qui vient d'ailleurs ? Cette partie pose les fondations du chapitre autour de **2 notions** : la distinction entre **soi** et **non-soi**, puis la notion centrale d'**antigène**, avec ses grands types et ses conséquences concrètes (infections, transfusions, greffes).

⏱ 20 min · 🧬 2 notions · 📊 7 sections · 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

2 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Pourquoi ton corps ne se détruit pas lui-même ?

01 Notion 1 · soi_non_soi — Le soi : ce qui t'appartient

02 Notion 1 · soi_non_soi — Le non-soi : ce qui vient d'ailleurs

03 Notion 2 · antigene — La définition officielle de l'antigène

04 Notion 2 · antigene — Les grands types d'antigènes

05 Le système immunitaire distingue le soi du non-soi

06 Bilan — Acceptation du propre et réflexes d'examen

Pourquoi ton corps ne se détruit pas lui-même ?

Pense à ce qui t'est arrivé récemment : une écharde infectée au pied, une grippe pendant l'harmattan, peut-être un accès de **paludisme** traité au centre de santé. Dans tous ces cas, ton organisme s'est battu : fièvre, gonflement, malaise… Ton **système immunitaire** a reconnu des **corps étrangers** — des bactéries, des virus, un parasite — et les a combattus.

Mais pose-toi la question inverse : ce même système immunitaire circule dans ton **sang**, au contact de *millions de milliards* de tes propres cellules — tes hématies, tes cellules de peau, tes neurones. Pourquoi ne les détruit-il pas, lui aussi ? Pourquoi ne déclenches-tu pas une « guerre contre toi-même » ? Toute l'immunologie repose sur ce double comportement : **accepter le propre, combattre l'étranger**.

LES QUESTIONS DE CETTE PARTIE

- **Qu'est-ce que le « soi »** et comment l'organisme le reconnaît-il ? (sections 01-02)
- **Qu'est-ce qu'un antigène**, mot-clé de toute l'immunologie ? (sections 03-04)
- **Quelles conséquences pratiques** pour les infections, les transfusions et les greffes ? (sections 05-06)

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

C'est en observant des soldats brûlés pendant la Seconde Guerre mondiale que le chercheur **Peter Medawar** a constaté que la peau greffée d'un donneur différent était toujours **rejetée**, alors que la peau du patient lui-même cicatrisait parfaitement. Cette observation l'a conduit à l'idée que chaque organisme possède une « identité biologique » — le *soi* — travail récompensé par le prix Nobel en 1960.

Le soi : ce qui t'appartient

Commençons par la définition officielle, celle qu'il faut savoir restituer *mot pour mot* à l'examen.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — LE SOI

Le soi est l'ensemble des molécules du propre que le système immunitaire reconnaît comme appartenant à l'organisme — et qu'il n'attaque donc pas. Ces molécules, appelées **marqueurs du soi**, sont présentes à la surface de toutes les cellules de l'individu.

Trois idées essentielles se cachent dans cette définition :

« Ensemble des molécules » : le soi n'est ni un organe, ni une cellule — c'est un *inventaire de molécules*, portées par les cellules, que le système immunitaire sait identifier comme les siennes.

« Appartenant à l'organisme » : ces molécules sont fabriquées par les cellules de l'individu lui-même, à partir de l'information écrite dans ses **gènes**. C'est pour cela qu'elles sont identiques sur toutes tes cellules.

« Reconnues… et donc non attaquées » : la reconnaissance du soi entraîne une **absence de réaction** — on parle d'**acceptation du propre**. C'est le comportement normal du système immunitaire.

Soi = molécules du propre, présentes sur toutes tes cellules → reconnues → acceptées

*Une image utile : les marqueurs du soi sont la **carte d'identité moléculaire** de tes cellules. Ton système immunitaire vérifie cette carte en permanence.*

🔬 EXEMPLE CONCRET

Les **hématies** (globules rouges) qui transportent l'oxygène dans ton sang portent, comme toutes tes autres cellules, tes marqueurs du soi. Un globule blanc qui passe à côté les « lit » et continue son chemin : c'est du propre. On approfondira ces marqueurs (CMH, groupes sanguins) dans la partie 2.

02 NOTION 1 · SOI_NON_SOI

Le non-soi : ce qui vient d'ailleurs

Face au soi, il y a tout ce qui n'est pas fabriqué par tes gènes : le **non-soi**.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — LE NON-SOI

Le non-soi est l'ensemble des molécules étrangères à l'organisme — c'est-à-dire non présentes chez lui — **que le système immunitaire est capable de reconnaître comme étrangères**. Ces molécules du non-soi peuvent déclencher une **réponse immunitaire**.

Les principales « pièces » du non-soi que tu croises dans la vie quotidienne :

- **Les bactéries** : leurs parois et leurs membranes portent des molécules absentes de ton organisme.
- **Les virus** : leurs enveloppes et leurs protéines sont reconnues comme étrangères dès l'infection.

— **Les parasites** : par exemple le *Plasmodium*, responsable du paludisme, transmis par l'anophèle.

— **Les toxines** : poisons fabriqués par certains microbes (comme la toxine tétanique libérée depuis une plaie souillée).

— **Les cellules d'un autre individu** : cellules d'un greffon (organe transplanté) ou hématies d'un donneur incompatible lors d'une transfusion.

LE SYSTÈME IMMUNITAIRE LIT LES CARTES D'IDENTITÉ MOLÉCULAIRES



marqueurs du soi ✔ → acceptation **molécules étrangères ✘ → reconnaissance → répo**

Toutes les cellules portent des molécules de surface. Si ces molécules sont celles de l'individu (soi), elles sont acceptées ; si elles sont étrangères (non-soi), elles sont reconnues et peuvent déclencher une réponse immunitaire.

⚠️ **NON-SOI NE VEUT PAS DIRE DANGEREUX**

Le non-soi n'est **pas forcément nuisible** : le pollen que tu respires, les cellules d'un organe greffé destiné à te sauver, ou les hématies d'un donneur sont étrangers… et pourtant inoffensifs en eux-mêmes. Le système immunitaire réagit à **ce qui est étranger**, pas à **ce qui est dangereux** — c'est parfois la réaction elle-même qui pose problème (allergies, rejet).

La définition officielle de l'antigène

Voici le mot le plus important du chapitre : il réapparaîtra dans chaque question d'examen. Apprends sa définition *exactement*.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — ANTIGÈNE

Un antigène est une molécule reconnue comme étrangère par le système immunitaire et qui, de ce fait, déclenche une réponse immunitaire.

La définition contient **deux conditions**, toutes les deux obligatoires :

Condition 1 — être reconnue comme étrangère

: la molécule doit être détectée par les cellules immunitaires comme n'appartenant pas au soi. Une molécule du propre n'est

jamais un antigène pour l'individu qui la porte.

Condition 2 — déclencher une réponse immunitaire

: la reconnaissance doit

mettre en marche

les défenses (production d'anticorps, activation de cellules immunitaires…). C'est cette mise en marche qui caractérise l'antigène.

🧯 PIÈGE D'EXAMEN — L'ANTIGÈNE EST UNE MOLÉCULE

Un **antigène est une molécule**, pas un organisme ! On ne dit pas « cette bactérie est un antigène », mais « cette bactérie **porte des antigènes** à sa surface ». Un même microbe porte en général **plusieurs antigènes différents** — c'est même ce qui permet au système immunitaire de l'attaquer sous plusieurs angles.

Soi

Ensemble des molécules du propre, reconnues comme appartenant à l'organisme

Non-soi

Ensemble des molécules étrangères reconnues par le système immunitaire

Antigène

Molécule étrangère qui déclenche une réponse immunitaire

Système immunitaire

Ensemble des cellules et molécules qui distinguent le soi du non-soi et défendent l'organisme

04 NOTION 2 · ANTIGENE

Les grands types d'antigènes

Les antigènes se répartissent en cinq grandes familles, qu'il faut savoir citer chacune avec un exemple :

ORIGINE DE L'ANTIGÈNE	EXEMPLES CONCRETS	CE QUI SE PASSE
Bactéries	pneumocoque, bacille de la tuberculose	molécules de la paroi bactérienne reconnues comme étrangères
Virus	virus de la grippe, virus de la rougeole	protéines de l'enveloppe virale reconnues dès l'infection
Parasites	*Plasmodium* (paludisme), amibe	antigènes du parasite détectés dans le sang ou les organes
Toxines	toxine tétanique (tétanos)	molécules toxiques sécrétées par des bactéries, reconnues étrangères
Cellules étrangères	greffon (rein, peau), hématies d'un donneur incompatible	marqueurs du donneur = non-soi pour le receveur

🔬 EXEMPLES CONCRETS AU NIGER

Le paludisme. Après la piqûre d'un anophèle femelle, le parasite *Plasmodium* entre dans le sang. Ses molécules sont du non-soi : elles sont reconnues et participent au déclenchement de la réponse immunitaire qui accompagne la crise de fièvre. Ce sont ses antigènes que les chercheurs cherchent à exploiter pour mettre au point un **vaccin** contre le paludisme.

Le vaccin antitétanique. Le vaccin contient la toxine tétanique *modifiée* (rendue inoffensive) : elle reste étrangère à l'organisme (donc reconnue comme non-soi) mais ne poisonne plus. Le système immunitaire « apprend » ainsi à reconnaître la vraie toxine si un jour une plaie contaminée survient — c'est le vaccin administré aux enfants, aussi bien à Niamey qu'à Zinder.

⚠️ UN MÊME AGENT PORTE PLUSIEURS ANTIGÈNES

Ne confonds pas l'agent (bactérie, virus…) et ses antigènes. Une bactérie porte **plusieurs types de molécules étrangères** : plusieurs antigènes. Cette multiplicité est à retenir, car elle explique qu'une même infection peut déclencher plusieurs lignes de défense simultanées.

05 MÉCANISME

Le système immunitaire distingue le soi du non-soi

Résumons le scénario complet, de l'entrée du corps étranger à la mise en alerte. C'est un mécanisme en quatre étapes — entraîne-toi à le réciter dans l'ordre.

1. **Entrée du non-soi.** Des molécules étrangères franchissent les barrières de l'organisme : par une plaie (bactéries, toxines), par les voies respiratoires (virus), par une piqûre d'insecte (parasite comme *Plasmodium*), ou lors d'un acte médical (transfusion, greffe).

2. **Patrouille des cellules immunitaires.** Les cellules immunitaires — des globules blancs circulant dans le sang et la lymphe — inspectent en permanence les molécules de surface qu'elles croisent : chaque « carte d'identité » est vérifiée.

3 **Comparaison soi / non-soi.** Molécules du propre → la cellule rencontrée est acceptée, rien ne se passe. Molécules étrangères (antigènes) → elles sont reconnues comme non-soi : la discrimination est faite.

4 **Déclenchement de la réponse immunitaire.** La reconnaissance d'un antigène met en marche les défenses de l'organisme (mécanismes détaillés dans le chapitre suivant). Le non-soi est attaqué, tandis que le soi continue d'être accepté.

Soi → acceptation (aucune réaction) · Non-soi (antigène) → reconnaissance → réponse immunitaire

*Cette double ligne est **le** schéma mental de tout le chapitre : acceptation d'un côté, réponse de l'autre — jamais les deux mélangés.*

Trois situations de la vie illustrent cette distinction — retiens-les, elles servent d'exemples à l'examen :

L'infection : les antigènes du microbe déclenchent la réponse immunitaire (fièvre, inflammation), qui contribue à l'élimination de l'agresseur.

La transfusion : les hématies du donneur portent des molécules de surface ; si le receveur les reconnaît comme étrangères, il les attaque — c'est l'accident de transfusion (détaillé en partie 2).

La greffe : le greffon porte les marqueurs du soi du *donneur*, qui sont du non-soi pour le *receveur* → risque de rejet (détaillé en partie 3).

Acceptation du propre et réflexes d'examen

L'acceptation du propre a un nom que tu retrouveras en partie 3 : la **tolérance au soi**. Le système immunitaire *ne s'attaque normalement pas* aux molécules du propre — et cette absence de réaction est tout aussi importante que la réponse contre le non-soi. Retiens ce mot : **tolérance**.

🧠 RÉFLEXE RÉDACTION — DÉFINIR SOI / NON-SOI / ANTIGÈNE

À l'examen, chaque définition doit contenir ses mots-clés. **Soi** : « ensemble des molécules du propre reconnues comme appartenant à l'organisme ». **Non-soi** : « ensemble des molécules étrangères reconnues par le système immunitaire ». **Antigène** : « molécule reconnue comme étrangère et qui déclenche une réponse immunitaire ». Une définition qui oublie « déclenche une réponse immunitaire » est incomplète — le correcteur enlève des points.

Le soi

= les molécules du propre, présentes sur toutes les cellules, acceptées par le système immunitaire.

Le non-soi = les molécules étrangères, reconnues comme telles par le système immunitaire.

Un antigène

= une molécule étrangère qui déclenche la réponse immunitaire (bactéries, virus, parasites, toxines, cellules étrangères).

Le système immunitaire distingue soi et non-soi

: acceptation du propre, réponse contre l'étranger.

Cette distinction a des conséquences médicales concrètes : **infections, transfusions, greffes** .

💡 PONT VERS LA PARTIE 2

Le soi est fait de **molécules de surface** — mais lesquelles, exactement, et pourquoi sont-elles uniques à chaque personne ? La partie 2 explore les **marqueurs du soi** : le CMH et les groupes sanguins, avec leur conséquence pratique la plus connue : la **compatibilité des transfusions**.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Le « soi » désigne :

CORRECTION

B. Le soi est un ensemble de **molécules** (les marqueurs du soi), présentes à la surface de toutes les cellules et reconnues comme propres. C décrit le non-soi (les antigènes) — confusion classique à éviter.

Exercice 2

Un antigène est :

CORRECTION

C. Les DEUX conditions : reconnue comme étrangère ET déclencheuse d'une réponse immunitaire. (A est le piège le plus fréquent : l'antigène est une **molécule**, pas l'organisme entier ; D est trop restrictif — les toxines ne sont qu'une famille d'antigènes.)

Exercice 3

Parmi ces situations, laquelle illustre la réaction du système immunitaire contre du non-soi ?

CORRECTION

B. Les hématies du donneur portent des molécules étrangères pour le receveur : celui-ci réagit contre ce non-soi. A, C et D illustrent au contraire l'**acceptation du propre** (le soi).

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[soi_non_soi]** Le **soi** est l'ensemble des molécules du propre que le système immunitaire reconnaît comme appartenant à l'organisme
- ✓ **[soi_non_soi]** Ces molécules (marqueurs du soi) sont présentes à la surface de **toutes** les cellules de l'individu
- ✓ **[soi_non_soi]** Le **non-soi** est l'ensemble des molécules étrangères que le système immunitaire reconnaît comme étrangères
- ✓ **[soi_non_soi]** Le système immunitaire distingue soi et non-soi : **acceptation du propre**, réponse contre l'étranger
- ✓ **[soi_non_soi]** Applications médicales : infections, **accidents de transfusion**, **rejet de greffe** — toutes des réactions contre du non-soi
- ✓ **[antigene]** Un **antigène** est une molécule reconnue comme étrangère par le système immunitaire et qui déclenche une réponse immunitaire
- ✓ **[antigene]** L'antigène est une **molécule**, pas un organisme : un microbe porte plusieurs antigènes
- ✓ **[antigene]** Grands types : bactéries, virus, parasites (*Plasmodium*), toxines (tétanos), cellules étrangères (greffon, hématies du donneur)
- ✓ **[antigene]** Non-soi ≠ dangereux : le pollen ou un greffon sont inoffensifs ou utiles, mais le système immunitaire peut réagir quand même



Partie 1 terminée !

Passe à la partie suivante : les marqueurs du soi — CMH et groupes sanguins